

曲线积分

10.1 对弧长曲线积分

10.1.1 对弧长曲线积分的概念与性质

设 L 是 Oxy 面内一条光滑曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界在 L 上任意插入一系列点 $\{M_k\}$, 把 L 分成 n 个小段. 设第 k 个小段的长度为 Δs_k , 又 (ξ_k, η_k) 为第 k 个小段上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_k, \eta_k)\Delta s_k (k = 1, \dots, n)$, 并作和:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta s_k = \int_L f(x, y) ds$$

如果当各弧段的长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这极限总存在, 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分, 记为 $\int_L f(x, y) ds$ 其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, L 叫做积分弧, ds 叫做弧长微元

对闭曲线 L , 则 $f(x, y)$ 在 L 上对弧长的曲线积分记为:

$$\oint_L f(x, y) ds$$

被积函数看起来是二元的, 实际上可通过 L 的方程转换为一元的; 可推广到三元函数

弧长积分的性质类似于重积分:

$$(1) \int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f ds + \beta \int_L g ds$$

$$(2) \int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds$$

$$(3) \text{设在 } L \text{ 上 } f(x, y) \leq g(x, y), \text{ 则 } \int_L f ds \leq \int_L g ds.$$

$$(4) \int_L k ds = kl \quad (l \text{ 为曲线弧 } L \text{ 的长度})$$

特别地, 有对称性:

1. 设函数 $f(x, y)$ 在曲线 L 上连续, 若曲线 L 关于 x 轴对称, L 位于 x 轴上方的部分为 L_1 , 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 0, & f(x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \int_{L_1} f(x, y) ds, & f(x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

2. 设函数 $f(x, y, z)$ 在曲线 Γ 上连续, 若曲线 Γ 关于 xy 面对称, Γ 位于 xy 面上方的部分为 Γ_1 , 则:

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \begin{cases} 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \\ 2 \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) ds, & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \end{cases}$$

此外，还有对称性：

1. 积分曲线 L 关于 $y = x$ 直线对称，即有 $\int_L f(x, y) ds$ ；特别地，当 $L: x^2 + y^2 = R^2$ 时：

$$\int_L x^2 ds = \frac{1}{2} \int_L (x^2 + y^2) ds = \pi R^3$$

2. 积分曲线 Γ 关于 $y = x$ 平面对称，即有 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, x, z) ds$ ；特别地，当

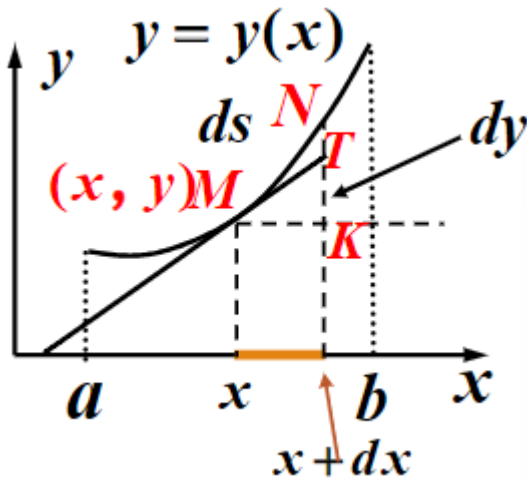
$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0 \end{cases} \text{ 时, 有:}$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} (ax^2 + by^2 + cz^2) ds &= \frac{a+b+c}{3} R^2 \int_{\Gamma} ds \\ \int_{\Gamma} (ax + by + cz) ds &= 0 \end{aligned}$$

消除 $x^2 + y^2 + z^2$ 等被积函数，需要用 Γ 的限定方程

10.1.2 对弧长曲线积分的计算

在定积分一节中，我们将弧长分隔出一个很小的距离 dx ，随之得到 y 轴方向的小距离 dy ，当这个距离足够小时，弧长微元可用勾股定理得到 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx$



设光滑曲线 L 方程 $y = y(x), x \in [a, b]$ ， $f(x, y)$ 在 L 上连续，则：

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

这是将曲线 L 投影到 x 轴上实现的。同理，也可以投影到 y 轴上

对参数方程的曲线 $L = \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ ，且 $f(x, y)$ 在 L 上连续，则：

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$$

对极坐标 $L: r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ ， $f(x, y)$ 在 L 上连续，则：

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r'^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

这里是进行了代换：

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$$

问题：求曲线积分：

$$\int_L x + y ds$$

其中 L 是从原点沿着 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 顺时针达到点 $A(2, 0)$ 的曲线路径

提示：考虑令 $x = \cos \theta + 1, y = \sin \theta$ ，则积分元素 $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$

表面上看是极坐标，实际上就是把 x, y 用关于 θ 的式子代替，因此也是一元函数

对于一般的空间曲线 $\Gamma: f(x, y, z)$ ，一定需要先将其**参数化**，然后再用公式：

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt.$$

空间曲线常常以交面形式出现，因此需要参数化

10.2 对坐标的曲线积分

10.2.1 对坐标曲线积分的概念与性质

规定了方向的曲线称为**有向曲线**。记正向为从 A 到 B ，则有向曲线 L 的正向记为 $L = \widehat{AB}$ ，反向记为 $L^- = \widehat{BA}$ 。有向曲线 $L = \widehat{AB}: y = y(x), x: a \rightarrow b$

对坐标的曲线积分的物理意义是**变力在曲线上的做功**。设 L 为 Oxy 平面内从 A 到 B 的一条有向光滑曲线， $P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上有界。若对 L 的任意分割和在局部弧段上任意取点，极限：

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k]$$

都存在，则称此极限为函数 $P(x, y), Q(x, y)$ **对坐标的曲线积分**或**第二类曲线积分**，记为 $\int_L P(x, y) dx + \int_L Q(x, y) dy$ 其中 P, Q 称为被积函数， L 称为积分弧(段)或积分曲线

因此变力 $\vec{F}(x, y) = P(x, y)i + Q(x, y)j$ 沿光滑曲线 L 所做的功

$$W = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

对坐标的积分性质有 5 类：

1. 线性性质与可加性质。这些性质与之前的积分一样

2. 反向性。用 L^- 表示 L 的反向弧，则：

$$\int_{L^-} P dx + Q dy = - \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

3. 正交性。当 L 垂直于 x / y 轴时， $\int_L P(x, y) dx = 0 / \int_L P(x, y) dy = 0$

4. 对称性(容易记混淆，需要谨慎)。设 L 关于 x 轴对称，设其上半部分和下半部分为 L_1, L_2 ，则：

$$\begin{aligned} \int_L Q(x, y) dy &= \begin{cases} 0, & Q(x, -y) = -Q(x, y) \\ 2 \int_{L_1} Q(x, y) dy, & Q(x, -y) = Q(x, y) \end{cases} \\ \int_L P(x, y) dx &= \begin{cases} 0, & P(x, -y) = P(x, y) \\ 2 \int_{L_1} P(x, y) dx, & P(x, -y) = -P(x, y) \end{cases} \end{aligned}$$

10.2.2 对坐标曲线积分的计算

基于物理意义 (变力曲线做功) 求曲线积分，首先要找到变力 (作为一个向量) 的表达式，然后进行分解：

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

在物理学中，力 F 的方程：

$$\vec{F} = \{P(x, y), Q(x, y)\}$$

则变力沿曲线做功公式：

$$W = \int_L F_x dx + F_y dy = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

考虑一个对坐标曲线积分：

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

投影到 x 轴上，则 y 是关于 x 的函数， $x \in [a, b]$ ，有：

$$\int_a^b P(x, y(x)) dx + Q(x, y(x)) y'(x) dx$$

同理可向 y 轴投影，则 x 是关于 y 的函数， $y \in [c, d]$ ，有：

$$\int_c^d P(x(y), y) dy + Q(x(y), y) dy$$

对于参数方程形式，我们只需要用微分运算公式即能得到其计算公式。考虑 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ ，且 t 的单调变化范围是 $t \in [\alpha, \beta]$ ，则：

$$\int_{\alpha}^{\beta} P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) dt + Q(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t) dt$$

因此对与极坐标方程 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 其中 $\rho = \rho(\theta)$, 且 $\theta \in [\alpha, \beta]$, 则:

$$\int_{\alpha}^{\beta} P(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d(\rho \cos \theta) + Q(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d(\rho \sin \theta)$$

10.3 格林公式

10.3.1 格林公式的概念与计算

设平面区域 D , 若 D 内任意闭曲线所围部分都属于 D , 则 D 是平面单连通区域, 否则为复连通区域

内部没有洞的是单连通, 否则复连通



对平面区域 D 的边界曲线 L , 正向就是沿着 L 行走时, 区域 D 总在沿曲线方向行走的左边。即外环逆时针, 内环顺时针

设区域 D 由分段光滑曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数, 则:

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

有洞的区域 D , 外侧包绕线为 L_1 , 内侧洞的包绕线 L_2 , 则 $\oint_L$ 中的 $L + L_1 + L_2$, 写作 $\oint_{L_1} + \oint_{L_2}$

注意:

1. 当 L 是区域 D 取负向的边界曲线时,

$$\oint_L P dx + Q dy = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

2. 注意条件“一阶连续偏导数”
3. D 是单连通区域也行, 是复连通区域也行
4. dx 前面是 $P(x)$, dy 前面是 $Q(x)$; ∂Q 下面是 ∂x , ∂P 下面是 ∂y

这里的证明用到了 $\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint Q dy$

(闭曲线的积分路径特殊化) 设函数 P, Q 在简单闭曲线 (无重点) L_1 围成的区域上除有限个奇点外具有一阶连续偏导数, 且:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

则:

$$\oint_{L_1} Pdx + Qdy = \oint_{L_2} Pdx + Qdy$$

其中 L_2 是绕着奇点的一条特殊闭曲线

一条特殊的函数 $P(x) = \frac{-y}{x^2+y^2}, Q(x) = \frac{x}{x^2+y^2}$, 它们在 D 包含原点时无定义

使用格林公式时, 需要注意:

1. 若曲线不是闭曲线, 需要添加辅助线
2. 若闭曲线周围区域含有奇点, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则原积分可以路径特殊化

注意, 添加辅助线后, 需要手动确定积分变化范围。举例点 $B(2, 0)$ 原点 $O(0, 0)$ 作为曲线积分的变动范围 (有向线段), 则积分应该写作 $\int_2^0$, 然后再添加负号倒过来!

注意: 格林公式的应用条件是包绕的积分区域 D 上**无奇点**。若有, 则不能用格林公式直接算, 而是需要判断是否满足积分路径特殊化的条件 (这个条件是用格林公式推导的, 不是直接用格林公式), 题目参考 [2025年6月21日](#)

10.3.2 平面曲线积分与路径无关条件

设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通区域 D 内有一阶连续偏导数, 若对 D 任意两点 A, B 以及 D 内从 A 到 B 的任意两条曲线 L_1, L_2 , 都有:

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

成立, 则称曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关, 否则有关

(定理 2)

定理2 设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单区域 D 内具有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_{L_1} Pdx + Qdy = \oint_{L_2} Pdx + Qdy$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

这是因为设从 A 到 B 的一条路径为 L_{AB} , 因为没有形成封闭区域, 我们补充一条曲线以围成

$$\oint_{L_{AB}} Pdx + Qdy = \oint_{L_{AB} + C_{BA}} Pdx + Qdy -$$

$$\oint_{C_{BA}} Pdx + Qdy = \oint_D Pdx + Qdy$$

即

$$\oint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} \bigg|_{C_{AB}} \int P dx + Q dy$$

当有：

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$

时，即证 $\int_{L_{AB}} P dx + Q dy = \int_{C_{AB}} P dx + Q dy$ ，即积分与路径无

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy \text{ 是函数 } u(x, y) \text{ 的全微分} \Leftrightarrow \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$

且：

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

其中 (x_0, y_0) 是 D 内任意定点 注：设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，记 $\int_{L_1} P dx + Q dy =$

$$\int_{L_2} P dx + Q dy = 0$$

2. $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 在 D 内为 $u(x, y)$ 的全微分 3. $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 为全微分 4. 在 D 内

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$